

Author

Author: Ларина Наталья Денисовна

Degrees: DSc

ORCID: 0000-0002-0877-7063

Email: 1132236025@rudn.ru

Affiliation:

- Российский университет дружбы народов, Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Title

Title: Лабораторная работа 05

Subtitle: Простейший вариант

License: CC BY

Date: today

Date format: 2026-04-12

Информация

Докладчик

Ларина Наталья Денисовна

- студент 3 курса кафедры ММИИИ
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236025@rudn.ru
- <https://gitverse.ru/NatLarina>
- <https://github.com/NatLarina>

Вводная часть

Актуальность

- Сети Петри — мощный формализм для моделирования дискретных систем с параллельными процессами
- Позволяют анализировать проблемы синхронизации, взаимоблокировок и распределения ресурсов
- Задача "Обедающих философов" — классический пример проблем параллельного программирования

Цели и задачи

Цель: освоение аппарата сетей Петри для моделирования параллельных процессов

Задачи:

- Изучить основные понятия сетей Петри
- Реализовать модель "Обедающих философов" в Julia
- Провести анализ взаимоблокировок и голодания
- Освоить литературное программирование

Материалы и методы

- Язык Julia
- Пакет Petri.jl для сетей Петри
- Пакет DrWatson.jl для организации проекта
- Пакет Literate.jl для литературного программирования
- Plots.jl / CairoMakie.jl для визуализации
- Quarto для отчётов

Теоретическое введение

Сети Петри: основные понятия

Элементы сети Петри:

- **Позиции** (круги) — состояния системы или ресурсы
- **Переходы** (прямоугольники) — события или действия
- **Дуги** (стрелки) — связи между позициями и переходами
- **Фишки** (точки) — наличие ресурсов или активность

Правила срабатывания перехода

Условие: каждая входная позиция должна содержать фишек не меньше кратности дуги

Результат:

- Из входных позиций фишки изымаются
- В выходные позиции фишки добавляются

Задача "Обедающих философов"

Условие:

- N философов за круглым столом
- Между соседями — одна вилка
- Для еды нужны две вилки

Состояния философа: думает → голоден → ест

Проблемы параллельных систем

Проблема	Описание
Взаимоблокировка	Каждый взял по одной вилке и ждёт вторую

Проблема	Описание
Голодание	Философ никогда не получает обе вилки

Способы предотвращения:

- Арбитр (центральный управляющий процесс)
 - Асимметричное взятие вилок
 - Ограничение количества едящих
-

Выполнение лабораторной работы

Создание релиза

Создан новый релиз v.5.0.0

 Создание нового релиза

Настройка окружения Julia

Запуск Julia и установка пакетов

 Запуск Julia

 Установка пакетов

Установка пакетов для скриптов

 Установка пакетов

 Установка пакетов

 Установка пакетов

 Установка пакетов

Запуск скрипта dining_philosophers.jl

 Запуск скрипта

График результатов моделирования с арбитром:

 График arbiter_simulation

Jupyter Notebook

 Jupyter Notebook от скрипта

Запуск скрипта dining_philosophers_animation.jl

 Запуск скрипта анимации

 Jupyter Notebook анимации Результат анимации

Запуск скрипта dining_philosophers_report.jl

 Запуск скрипта отчёта Jupyter Notebook отчёта

График финального отчёта:

 График final_report

Создание производных форматов

Установка пакетов для производных форматов:

 Установка пакетов

Создание производных форматов:

 Создание форматов Создание форматов Создание форматов

Проверка результатов

Проверка созданных файлов в папке plots:

 Проверка plots

Настройка Quarto

Настройка _quarto.yml для поддержки Julia:

 Настройка _quarto.yml

Подключение файлов описания программ:

 Подключение файлов

Результаты

Итоги выполнения

- Реализована модель "Обедающих философов" с помощью сетей Петри
- Проведён анализ взаимоблокировки и голодания
- Реализован механизм предотвращения deadlock через арбитра

- Построены графики состояния философов во времени
- Создана анимация процесса моделирования

Литературное программирование

- Все скрипты оформлены в стиле Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Jupyter Notebook, документация Quarto
- Документация интегрирована в итоговый отчёт

Выводы

Основные результаты

1. **Освоен аппарат сетей Петри** — реализована модель задачи "Обедающих философов" с использованием пакета Petri.jl
2. **Проведён анализ модели** — выявлены проблемы взаимоблокировки и голодания, реализован механизм предотвращения deadlock
3. **Выполнена визуализация** — построены графики состояния философов, создана анимация процесса
4. **Освоено литературное программирование** — сгенерированы чистый код, Jupyter Notebook и документация Quarto
5. **Создан интегрированный отчёт** в Quarto с результатами моделирования

Итоговый слайд

- **Сети Петри** — эффективный инструмент для моделирования параллельных процессов
- **Задача "Обедающих философов"** — классический пример проблем синхронизации
- **Литературное программирование** — обеспечивает воспроизводимость и документированность кода
- **Quarto** — позволяет создавать интегрированные отчёты с исполняемым кодом

Список литературы

1. Имитационное моделирование. Практикум
<https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094278/modeling-lab.pdf>